

Vestibular UNESP 2005

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Sumário

1	UNESP 2005	1
1.1	UNESP 2005	1
1.2	Física - UNESP - 2005 - Julho	4
2	Gabarito	7

1 UNESP 2005

1.1 UNESP 2005

Exercício 1. (UNESP) Um corpo parte do repouso em movimento uniformemente acelerado. Sua posição em função do tempo é registrada em uma fita a cada segundo, a partir do primeiro ponto à esquerda, que corresponde ao instante do início do movimento. A fita que melhor representa esse movimento é:

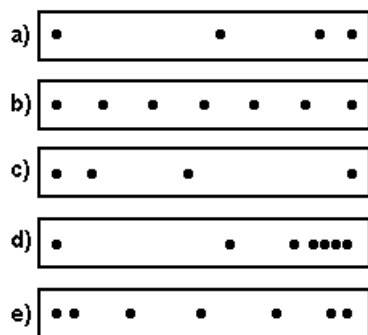


Figura 1:

Exercício 2. (UNESP) Um bloco sobe uma rampa deslizando sem atrito, em movimento uniformemente retardado, exclusivamente sob a ação da gravidade, conforme mostrado na figura 1.

Ele parte do solo no instante $t = 0$ e chega ao ponto mais alto em $1,2s$. O módulo da velocidade em função do tempo é apresentado no gráfico na figura 2.

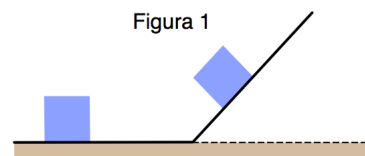


Figura 1

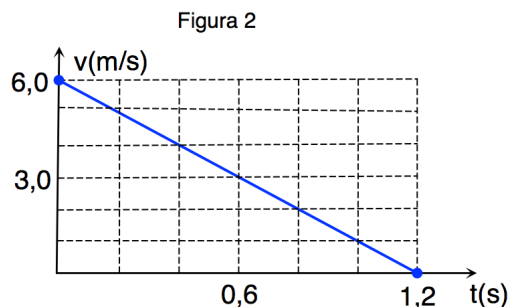


Figura 2

Figura 2:

Considerando $g = 10,0m/s^2$, a altura em que o bloco se encontrava em $t = 0,4s$, era

- (A) $0,5m$.
- (B) $1,0m$.
- (C) $1,6m$.
- (D) $2,5m$.
- (E) $3,2m$.

Exercício 3. (UNESP) Dois blocos idênticos, A e B, se deslocam sobre uma mesa plana sob ação de uma força de $10N$, aplicada em A, conforme ilustrado na figura.

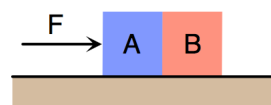


Figura 3:

Se o movimento é uniformemente acelerado, e considerando que o coeficiente de atrito cinético entre os blocos e a mesa é $\mu = 0,5$, a força que A exerce sobre B é:

- (A) $20N$.
- (B) $15N$.
- (C) $10N$.
- (D) $5N$.
- (E) $2,5N$.

Exercício 4. (UNESP) Um corpo A de massa m , movendo-se com velocidade constante, colide frontalmente com um corpo B, de massa M , inicialmente em repouso. Após a colisão, unidimensional e inelástica, o corpo A permanece em repouso e B adquire uma velocidade desconhecida. Pode-se afirmar que a razão entre a energia cinética final de B e a inicial de A é:

- (A) M^2/m^2
- (B) $2m/M$
- (C) $m/2M$
- (D) M/m
- (E) m/M

Exercício 5. (UNESP) Ao se colocar um satélite em órbita circular em torno da Terra, a escolha de sua velocidade v não pode ser feita independentemente do raio R da órbita. Se M é a massa da Terra e G a constante universal de gravitação, v e R devem satisfazer a condição

- (A) $v^2 R = GM$.
- (B) $v R^2 = GM$.
- (C) $v/R^2 = GM$.
- (D) $v^2/R = GM$.
- (E) $v R = GM$.

Exercício 6. (UNESP) Uma pequena esfera suspensa por uma mola executa movimento harmônico simples na direção vertical.

Sempre que o comprimento da mola é máximo, a esfera toca levemente a superfície de um líquido em um grande recipiente, gerando uma onda que se propaga com velocidade de $20,0 \text{ cm/s}$.

Se a distância entre as cristas da onda for $5,0 \text{ cm}$, a frequência de oscilação da esfera será

- (A) $0,5 \text{ Hz}$.
- (B) $1,0 \text{ Hz}$.
- (B) $2,0 \text{ Hz}$.
- (C) $2,5 \text{ Hz}$.
- (E) $4,0 \text{ Hz}$.

Exercício 7. (UNESP) Um gás ideal é submetido às transformações $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, $C \rightarrow D$ e $D \rightarrow A$, indicadas no diagrama $P \times V$ apresentado na figura.

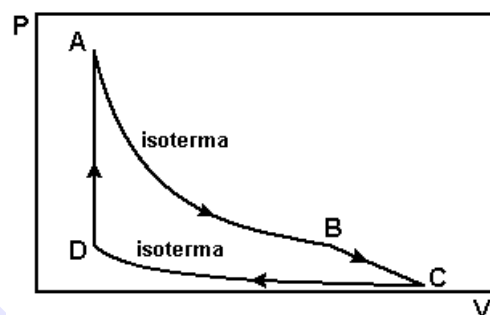


Figura 4:

Com base nesse gráfico, analise as afirmações.

- I. Durante a transformação $A \rightarrow B$, a energia interna se mantém inalterada.
- II. A temperatura na transformação $C \rightarrow D$ é menor do que a temperatura na transformação $A \rightarrow B$.
- III. Na transformação $D \rightarrow A$, a variação de energia interna é igual ao calor absorvido pelo gás.

Dessas três afirmações, estão corretas:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Exercício 8. (UNESP) Nos quadrinhos da tira, a mãe menciona as fases da água conforme a mudança das estações.



Figura 5:

Entendendo "boneco de neve" como sendo "boneco de gelo" e que com o termo "evaporou" a mãe se refira à transição água $\rightarrow$ vapor, pode-se supor que ela imaginou a sequência gelo $\rightarrow$ água $\rightarrow$ vapor $\rightarrow$ água.

As mudanças de estado que ocorrem nessa sequência são

- (A) fusão, sublimação e condensação.
- (B) fusão, vaporização e condensação.
- (B) sublimação, vaporização e condensação.
- (D) condensação, vaporização e fusão.
- (E) fusão, vaporização e sublimação.

Exercício 9. (UNESP) Considere as cinco posições de uma lente convergente, apresentadas na figura.

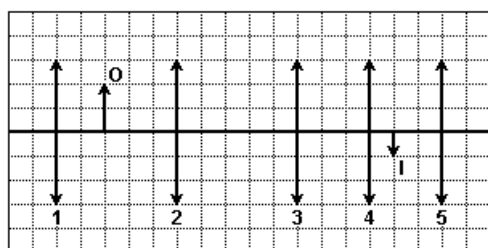


Figura 6:

A única posição em que essa lente, se tiver a distância focal adequada, poderia formar a imagem real I do objeto O , indicados na figura, é a identificada pelo número

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. (E) 5.

Exercício 10. (UNESP) Uma gotícula de óleo com massa m e carga elétrica q atravessa, sem sofrer qualquer deflexão, toda a região entre as placas paralelas e horizontais de um capacitor polarizado, como mostra a figura.

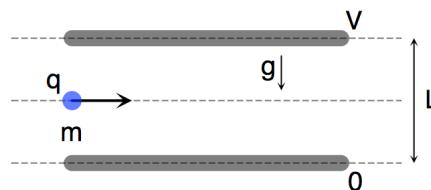


Figura 7:

Se a distância entre as placas é L , a diferença de potencial entre as placas é V e a aceleração da gravidade é g , é necessário que q/m seja dada por

- (A) $(gV)/L$
- (B) $(VL)/g$
- (C) $(gL)/V$
- (D) $V/(gL)$
- (E) $L/(gV)$

Exercício 11. (UNESP) Um circuito com 3 resistores iguais é submetido a uma diferença de potencial V entre os pontos A e C, conforme mostra a figura.

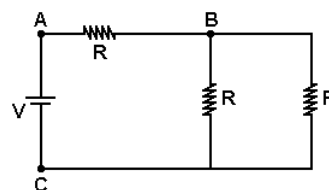


Figura 8:

A diferença de potencial que se estabelece entre os pontos A e B é

- (A) $V/4$ (B) $V/3$ (C) $V/2$ (D) $2/3V$ (E) $3/2V$

Exercício 12. (UNESP) Um dos lados de uma espira retangular rígida com massa $m = 8,0g$, na qual circula uma corrente I , é atado ao teto por dois fios não condutores de comprimentos iguais. Sobre esse lado da espira, medindo $20,0cm$, atua um campo magnético uniforme de $0,05T$, perpendicular ao plano da espira. O sentido do campo magnético é representado por uma seta vista por trás, penetrando o papel, conforme é ilustrado na figura.

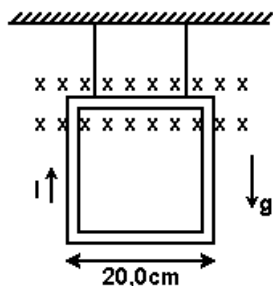


Figura 9:

Considerando $g = 10,0m/s^2$, o menor valor da corrente que anula as trações nos fios é

- (A) $8,0A$.
- (B) $7,0A$.
- (C) $6,0A$.
- (D) $5,0A$.
- (E) $4,0A$.

1.2 Física - UNESP - 2005 - Julho

Exercício 13. (UNESP) Considere o gráfico de velocidade em função do tempo de um objeto que se move em trajetória retilínea.

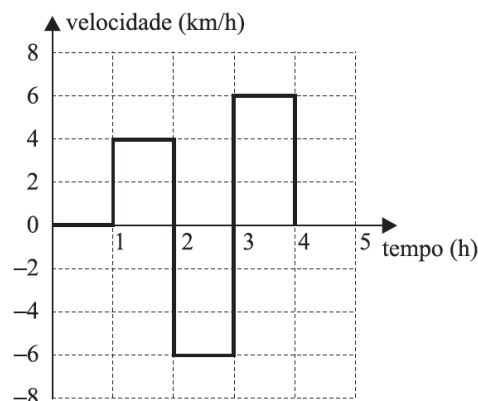


Figura 10:

No intervalo de 0 a $4h$, o objeto se desloca, em relação ao ponto inicial,

- (A) $0km$.
- (B) $1km$.
- (C) $2km$.
- (D) $4km$.
- (E) $8km$.

Exercício 14. (UNESP) Suponha que um estudante de Física esteja em repouso no compartimento de um trem, sem contato visual com o exterior, e que o trem se mova seguindo uma das trajetórias indicadas na figura.

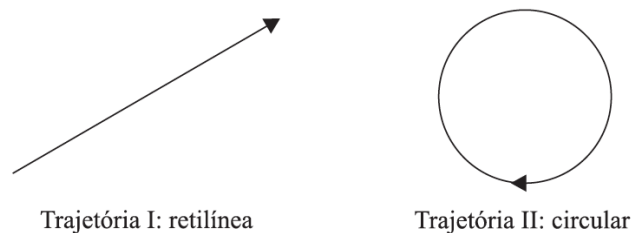


Figura 11:

Se o trem se movesse com velocidade de módulo v constante, esse estudante detectaria o movimento do trem em relação à Terra

- (A) apenas para o caso da trajetória I.
- (B) apenas para o caso da trajetória II.
- (C) para ambas as trajetórias.
- (D) para ambas as trajetórias, se v fosse próxima à velocidade da luz.
- (E) para nenhuma das trajetórias.

Exercício 15. (UNESP) Numa calçada de uma rua plana e horizontal, um patinador vira em uma esquina fazendo um arco de círculo de $3m$ de raio. Admitindo-se $g = 10m/s^2$ e sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre as rodas do patim e a calçada é $\mu_e = 0,3$, a máxima velocidade com que o patinador pode realizar a manobra sem derrapar é de

- (A) $1m/s$.
- (B) $2m/s$.
- (C) $3m/s$.
- (D) $5m/s$.
- (E) $9m/s$.

Exercício 16. (UNESP) Se a massa e o raio da Terra dobrassem de valor, o peso P de uma pessoa (ou a força com que a Terra a atrai) na superfície do planeta seria, desconsiderando outros efeitos,

- (A) quatro vezes menor. (B) duas vezes menor. (C) o mesmo.
- (D) duas vezes maior. (E) quatro vezes maior.

Exercício 17. (UNESP) Um vaso de flores, cuja forma está representada na figura, está cheio de água. Três posições, A , B e C , estão indicadas na figura.

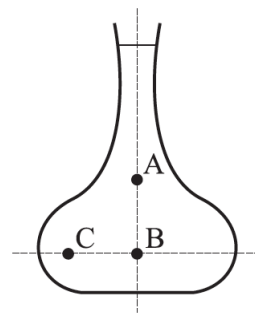


Figura 12:

A relação entre as pressões P_A , P_B e P_C , exercidas pela água respectivamente nos pontos A , B e C , pode ser descrita como

- (A) $P_A > P_B > P_C$.
- (B) $P_A > P_B = P_C$.
- (C) $P_A = P_B > P_C$.
- (D) $P_A = P_B < P_C$.
- (E) $P_A < P_B = P_C$.

Exercício 18. (UNESP) O gráfico representa a temperatura em função do tempo de um líquido aquecido em um calorímetro.

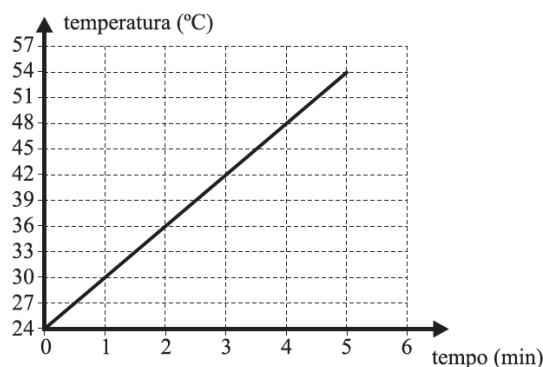


Figura 13:

Considerando-se desprezível a capacidade térmica do calorímetro e que o aquecimento foi obtido através de uma resistência elétrica, dissipando energia à taxa constante de $120W$, a capacidade térmica do líquido vale

- (A) $12J/^{\circ}C$.
- (B) $20J/^{\circ}C$.
- (C) $120J/^{\circ}C$.
- (D) $600J/^{\circ}C$.
- (E) $1200J/^{\circ}C$.

Exercício 19. (UNESP) Em uma cidade brasileira, no horário mais quente do dia, um motorista calibrou os pneus de seu carro a uma pressão de 30 lb/in^2 (libras por polegada quadrada ou psi), usando gás nitrogênio à temperatura ambiente. Contudo, a chegada de uma frente fria fez com que a temperatura ambiente variasse de 27°C para 7°C , ao final do dia. Considerando as características do nitrogênio como as de um gás ideal e que os pneus permanecem em equilíbrio térmico com o ambiente, a pressão nos pneus ao final do dia, devido à variação de temperatura, foi de aproximadamente

- (A) 7 lb/in^2 .
- (B) 14 lb/in^2 .
- (C) 28 lb/in^2 .
- (D) 30 lb/in^2 .
- (E) 32 lb/in^2 .

Exercício 20. (UNESP) Em uma sala de aula, o professor de física pediu para que os estudantes montassem um modelo simplificado de máquina fotográfica, usando apenas uma lente convergente como objetiva, que serviria para a entrada de luz e focalização de imagens dentro de uma pequena caixa. Um aluno entusiasmado com a proposta resolveu construir duas máquinas fotográficas, I e II, com lentes delgadas de mesmos material e raio de curvatura, porém de diâmetros diferentes, sendo o diâmetro da lente I maior do que o da II.

No teste com as máquinas, colocadas lado a lado para fotografarem um mesmo objeto, o aluno observou que

- (A) as imagens eram de mesmo tamanho e de mesma luminosidade.
- (B) as imagens eram de mesmo tamanho, com I produzindo imagem mais luminosa.
- (C) a imagem em I era maior e mais luminosa que em II.
- (D) a imagem em I era maior e menos luminosa que em II.
- (E) a imagem em I era menor, porém tão luminosa quanto em II.

Exercício 21. (UNESP) Uma das características que diferem ondas transversais de ondas longitudinais é que apenas as ondas transversais podem ser

- (A) polarizadas.
- (B) espalhadas.
- (C) refletidas.
- (D) refratadas.
- (E) difratadas.

Exercício 22. (UNESP) O decaimento beta ocorre quando um nêutron dá origem a um próton (carga $+e$), a um elétron (carga $-e$) e a uma terceira partícula. Na figura, as setas mostram as direções iniciais e os sentidos de movimento do próton e do elétron depois do decaimento de um nêutron em repouso. A figura omite a terceira partícula.

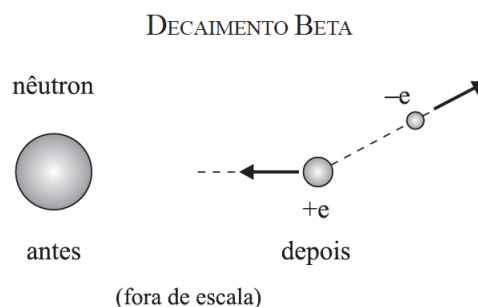


Figura 14:

A partir destes dados, pode-se dizer que a direção e a carga elétrica da terceira partícula são, respectivamente:

- (A) $\rightarrow$; $+e$.
- (B) $\searrow$; $-e$.
- (C) $\rightarrow$; nula.
- (D) $\searrow$; nula.
- (E) $\leftarrow$; $-e$.

Figura 15:

Exercício 23. (UNESP) Um feixe de elétrons se deflete ao passar por uma região em que atuam um campo elétrico uniforme (vertical e apontando para cima) e um campo magnético uniforme (saindo do plano da página). A trajetória do feixe encontra-se no plano da página, conforme mostra a figura.

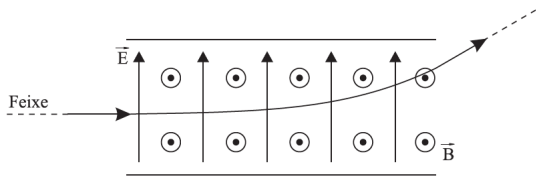


Figura 16:

Em relação às intensidades das forças elétrica F_E e magnética F_B , pode-se concluir que

- (A) $F_E = F_B$. (B) $F_E = 0$. (C) $F_B = 0$.
(D) $F_B < F_E$. (E) $F_B > F_E$.

Exercício 24. (UNESP) Em um circuito, uma bateria fornece uma d.d.p. constante para manter uma lâmpada acesa, como mostra a figura.

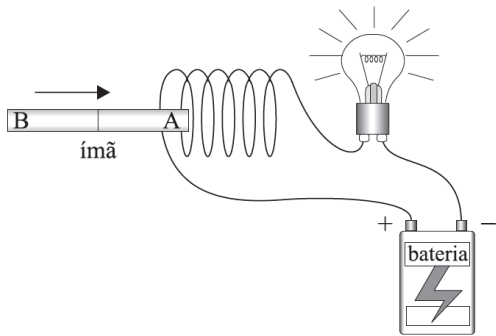


Figura 17:

Um ímã é inserido rapidamente entre as espiras formadas com o fio do circuito que liga a lâmpada à bateria. Pode-se dizer que, durante o período de tempo em que o ímã é inserido, o brilho da lâmpada

- (A) diminui apenas para o caso em que A é o pólo norte do ímã.
(B) diminui apenas para o caso em que A é o pólo sul do ímã.
(C) diminui, qualquer que seja o pólo em A.
(D) não se altera, qualquer que seja o pólo em A.
(E) não se altera porque o processo é rápido.

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (B)

Somente a força peso realiza trabalho sobre o bloco, então o sistema é conservativo e a energia mecânica é conservada:

$$E_{mec}^i = E_{mec}^f$$

$$\frac{mv_i^2}{2} + mgh_i = \frac{mv_f^2}{2} + mgh_f$$

$$\frac{6^2}{2} = \frac{4^2}{2} + 10 \cdot h$$

$$h = 1,0 \text{ m}$$

Solução 3. (D)

Bloco A: $F - F' - fat = ma \rightarrow 10 - F' = ma + fat$ (I)

Bloco B: $F' - fat = ma \rightarrow F' = ma + fat$ (II)

Igualando (I) e (II) teremos:

$$F' = 5 \text{ N}$$

Solução 4. (E) Na colisão o Sistema é Isolado: $\vec{Q}_{antes} = \vec{Q}_{depois}$.

$$m_A \vec{v}_A + m_B \vec{v}_B = m_A \vec{v}'_A + m_B \vec{v}'_B$$

$$m \cdot v_A + M \cdot 0 = m \cdot 0 + M \cdot v'_B \rightarrow v'_B = \frac{m}{M} v_A \text{ (I)}$$

Determinando a relação entre as energias cinéticas e substituindo (I) na expressão teremos:

$$\frac{E_{cin}^B}{E_{cin}^A} = \frac{\frac{m_B v_B'^2}{2}}{\frac{m_A v_A^2}{2}} = \left(\frac{m_B}{m_A}\right) \left(\frac{v_B'^2}{v_A^2}\right) = \frac{M}{m} \left(\frac{m}{M}\right)^2 = \frac{m}{M}$$

Solução 5. (A)

Considere um movimento orbital em MCU de uma massa m ao redor de uma massa M , muito maior que m . Neste caso a força gravitacional é a resultante centrípeta. Considerando a aceleração centrípeta igual a $a_{ct} = v^2/R$, teremos a seguinte expressão para a velocidade orbital.

$$\vec{F}_G = \vec{F}_{ct} \quad \frac{GMm}{R^2} = \frac{mv^2}{R} \quad v = \sqrt{\frac{GM}{R}} \quad (1)$$

Solução 6. (E)

Solução 7. (E)

Solução 8. (B)

Solução 9. (C)

Ligando a extremidade do ponto objeto ao ponto imagem, teremos o raio que passa sobre o centro na lente e não sofre desvio. Assim encontraremos a posição da lente em 3.

Solução 10. (C)

A gota está em movimento retilíneo e uniforme, M.R.U., $F_R = 0$.

$$P = F_E \rightarrow mg = |q|E \rightarrow mg = |q|V/L.$$

Assim teremos:

$$|q|/m = (gL)/V$$

Solução 11. (D)

Solução 12. (A)

Equilíbrio: $F_R = 0$. Se $T = 0$ então: $P = F_m$.

$$mg = BiL$$

$$0,008kg \cdot 10m/s^2 = 0,05T \cdot i \cdot 0,20m$$

$$\text{Teremos: } i = 8,0A$$

Solução 13. (D)**Solução 14. (B)****Solução 15. (C)****Solução 16. (B)****Solução 17. (E)****Solução 18. (E)****Solução 19. (C)****Solução 20. (B)****Solução 21. (A)****Solução 22. (D)****Solução 23. (E)****Solução 24. (A)**